

CHAPTER 2.2

DOCUMENT OBJECT

MODEL

Assoc. Prof. Dr. Ngamnij Archint

CP363205 Data Serialization and Applications



1



DOCUMENT OBJECT MODEL

- **Document Object Model** หรือเรียกสั้นๆว่า **DOM** ถูกพัฒนาโดย W3C
- DOM ไม่ใช่ภาษาโปรแกรม แต่เป็น API ที่ใช้เชื่อมระหว่างภาษาโปรแกรม (เช่น JavaScript) กับเอกสาร XML หรือ HTML ทำให้สามารถเขียนภาษาโปรแกรมเพื่อเข้าไปค้นหาข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลในเอกสาร XML และ HTML หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเอกสารได้
- ปัจจุบันมีการพัฒนา DOM ออกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ level 1 – 3 ในปัจจุบัน โดย level ยิ่งสูง จะยิ่งมีความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆ



DOCUMENT OBJECT MODEL

- เมื่อมีการ load เอกสาร XML หรือ HTML บนเว็บเบราว์เซอร์ เอกสาร XML หรือ HTML นั้นจะถูกเก็บในหน่วยความจำในลักษณะของ **Document Object** ที่อยู่ในลักษณะของ **node tree**
- สำหรับเนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึง การใช้ DOM ใน JavaScript เพื่อเข้าถึง และจัดการเอกสาร HTML และ XML โดยผ่านทาง
 - **HTML DOM**
 - **XML DOM**



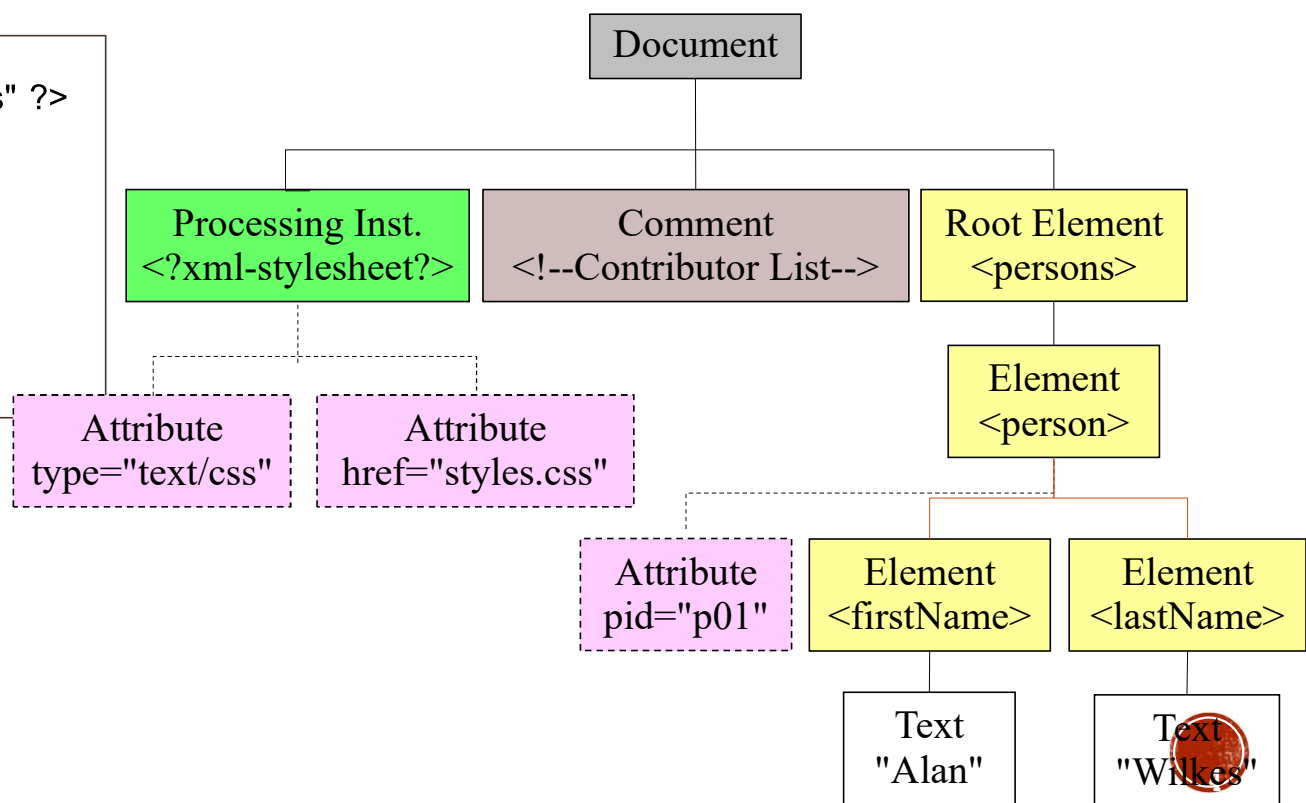
XML NODE TREE

โครงสร้างของ XML node tree

➤ ถ้ามีเอกสาร XML ที่มีโครงสร้างดังต่อไปนี้

```
<?xml version="1.0" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="styles.css" ?>
<!-- Contributor List -->
<persons>
  <person pid="p01">
    <firstName>Alan</firstName>
    <lastName>Wilkes</lastName>
  </person>
</persons>
```

clist.xml





NODE TERMINOLOGY

- Nodes สามารถแยกตามประเภทการเก็บข้อมูล เช่น
 - **element nodes** หมายถึง nodes ที่ทำหน้าที่เป็น element ของเอกสาร
 - **Attribute nodes** หมายถึง nodes ที่ทำหน้าที่เป็น attributes ที่อยู่ภายใต้ elements อื่นๆ
 - **Text nodes** หมายถึง nodes ที่ทำหน้าที่เก็บข้อความ string ใดๆ



NODE TERMINOLOGY

- **Parent node:**

จะมี nodes อื่นๆที่เป็นลูกอยู่ภายใน

- **Child node:**

เป็น node ที่มี Parent node

- **Sibling nodes:**

เป็น nodes ที่มี parent node เดียวกัน



PROPERTIES AND METHOD OF THE DOCUMENT OBJECT

- **Document node** จะเป็นการอ้างอิงเอกสาร XML หรือ HTML ทั้งเอกสาร ซึ่งจะเรียกได้อีกอย่างว่าเป็น **document object**
- Object ใดๆที่ถูกสร้างขึ้นจะต้องประกอบด้วย properties และ methods ต่างๆให้เรียกใช้ได้
- ดังนั้น **document object** ก็ถือว่าเป็น object ประเภทหนึ่ง จึงสามารถมี **property** และ **method** ของ **document object** ได้ด้วย ซึ่งมีวิธีเรียกใช้ดังนี้
docObj.property
docObj.method()



PROPERTIES AND METHOD OF THE NODE OBJECT

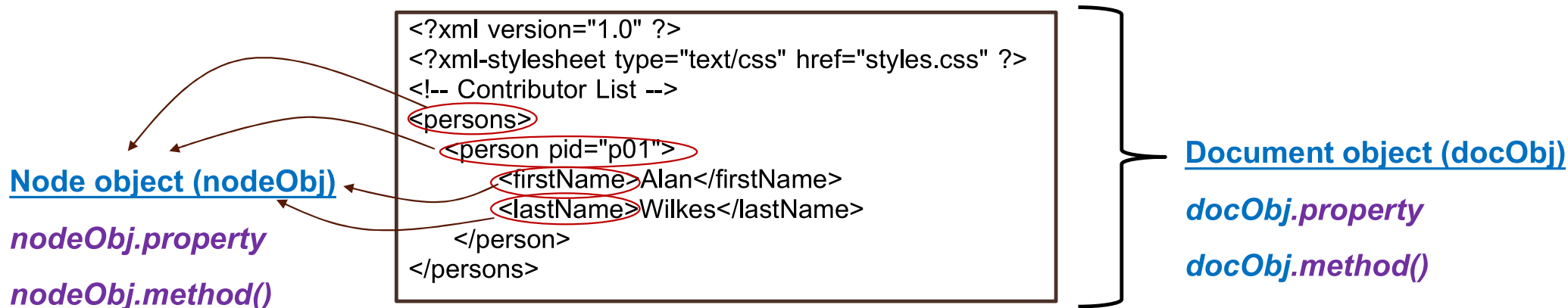
- ทั้ง HTML element และ XML element จะถูกเรียกว่าเป็น **node object** ประเภทหนึ่งซึ่งก็จะต้องมี property และ method() ให้เรียกใช้งานได้เช่นกัน

nodeObj.property

nodeObj.method()



PROPERTIES AND METHOD OF THE DOCUMENT OBJECT





EXAMPLE OF DOM PROPERTIES

DOM properties	ความหมาย
childNodes	ใช้เพื่อแสดง child nodes ของ HTML และ XML element
className	เพื่อแสดงหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง HTML class name value
documentElement	ใช้เพื่อเข้าถึง root element ของเอกสาร HTML และ XML
firstChild	ใช้เพื่อเข้าถึง first child node ของ HTML และ XML element
innerHTML	ใช้สำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือการแสดงผลข้อมูลใน HTML element
innerText	ใช้สำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือการแสดงผลข้อมูลใน node และลูกหลานของ node
lastChild	เพื่อเข้าถึง last child node ของ HTML และ XML element
nextSibling	ใช้แสดง next node ของ node ปัจจุบัน
nodeName	ใช้แสดงชื่อ node
nodeType	ใช้แสดงประเภทของ node
nodeValue	ใช้แสดงหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง node value
parentNode	ใช้แสดง parent node ของ element
previousSibling	ใช้แสดง HTML element's previous sibling
style	ใช้เพื่อแสดงหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง attribute's value ของ HTML element
tagName	ใช้แสดง element's tag name
title	ใช้แสดงหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง title attribute's value ของ HTML element
URL	ใช้เพื่อดึง full URL ของเอกสาร HTML



EXAMPLE OF DOM METHODS

DOM methods	ความหมาย
<code>appendChild()</code>	ใช้เพื่อ add a new child node สำหรับ Element ใดๆ
<code>click()</code>	ใช้เพื่อวาง mouse-click บน HTML element ใดๆ
<code>cloneNode()</code>	ใช้เพื่อทำการ clone an element
<code>getAttribute()</code>	ใช้เพื่อ display an element's attribute value
<code>getElementsByClassName()</code>	ใช้เพื่อ display the list of child elements ของ class ที่ระบุ
<code>getElementsByTagName()</code>	ใช้เพื่อ display the list of child elements ของ tag ที่ระบุ
<code>insertBefore()</code>	ใช้เพื่อ insert a new child node ก่อน existing child node
<code>querySelector()</code>	ใช้เพื่อหา the first child element ที่มีเงื่อนไขตรงกับ CSS selector ของ HTML element
<code>querySelectorAll()</code>	ใช้เพื่อหา all child elements ที่มีเงื่อนไขตรงกับ CSS selector ของ element
<code>remove()</code>	ใช้เพื่อลบ HTML element ที่ต้องการออกจาก DOM
<code>removeAttribute()</code>	ใช้เพื่อลบ attribute ที่ต้องการออกจาก HTML และ XML element
<code>removeChild()</code>	ใช้เพื่อลบ child node ที่ต้องการออกจาก HTML และ XML element
<code>setAttribute()</code>	ใช้เพื่อกำหนด attribute ให้กับค่าข้อมูลที่ระบุในเอกสาร HTML และ XML
<code>setAttributeNode()</code>	ใช้เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือแสดง attribute node ที่ระบุ
<code>toString()</code>	ใช้เพื่อแปลง element ให้เป็น string

<https://linuxhint.com/html-dom-methods-and-properties/>

[https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/desktop/ms763798\(v=vs.85\)](https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/desktop/ms763798(v=vs.85))

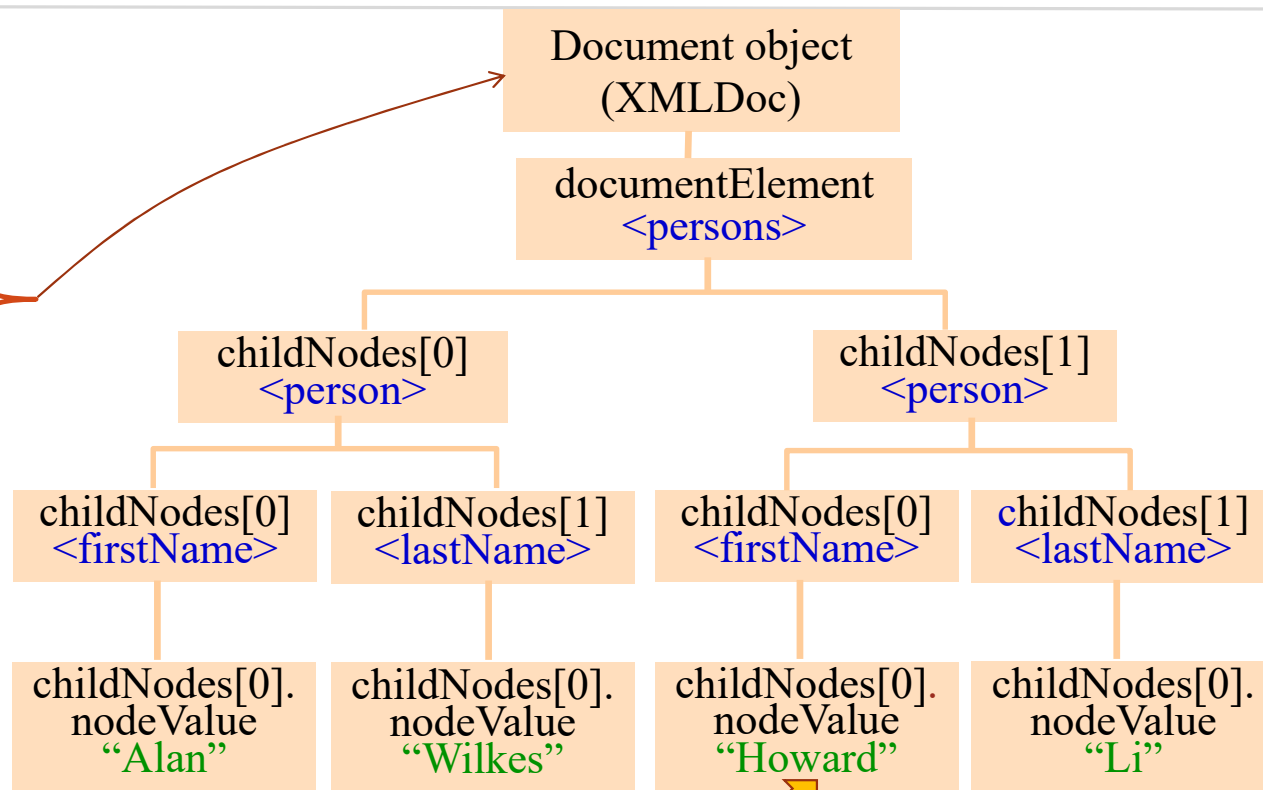
[https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/desktop/ms757828\(v=vs.85\)](https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/desktop/ms757828(v=vs.85))



FINDING XML ELEMENTS BY USING PROPERTIES

```
<persons>
  <person>
    <firstName>Alan</firstName>
    <lastName>Wilkes</lastName>
  </person>
  <person>
    <firstName>Howard</firstName>
    <lastName>Li</lastName>
  </person>
</persons>
```

ChildNodes[0] = firstChild



`alert(XMLDoc.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].childNodes[0].nodeValue)`



FINDING XML ELEMENTS BY USING PROPERTIES AND METHODS

```
<html>
  <head>
    <title>test XML Dom</title>
  </head>
  <body>
    <script event="onload">
      var text = "<persons>" +
        "<person>" +
          "<firstName>Alan</firstName>" +
          "<lastName>Wilkes</lastName>" +
        "</person>" +
        "<person>" +
          "<firstName>Howard</firstName>" +
          "<lastName>Li</lastName>" +
        "</person>" +
        "</persons>";

      var parser = new DOMParser()
      var xmlDoc = parser.parseFromString(text, "text/xml")
      alert("Root element = " + xmlDoc.documentElement.nodeName)
      alert(xmlDoc.getElementsByTagName("lastName")[1].firstChild.nodeValue)

    </script>
  </body>
</html>
```

d2-1.html

ยังสามารถใช้ `textContent` แทน `firstChild.nodeValue` ได้ด้วย

`getElementsByTagName("lastName")[1].textContent`

-ให้สร้าง workspace ใน vs code
สร้าง folder DOM ภายใต้
Desktop (หรืออื่นๆ) และสร้าง
เอกสาร "d2-1.html" นี้ใน folder
DOM และ คลิกขวาที่หน้าจอ
เอกสาร html นี้และคลิกเลือกเมนู
open live server ขึ้นมา run ดู
ผลลัพธ์



FINDING XML ELEMENTS BY USING PROPERTIES AND METHODS

d2-1.html

คลิกขวาเลือกเมนู open live
server ขึ้นมา run ดูผลลัพธ์

```
<html>
  <head>
    <title>test XML Dom</title>
  </head>
  <body>
    <script event="onload">
      var text = "<persons>" +
        "<person>" +
          "<firstName>Alan</firstName>" +
          "<lastName>Wilkes</lastName>" +
        "</person>" +
        "<person>" +
          "<firstName>Howard</firstName>" +
          "<lastName>Li</lastName>" +
        "</person>" +
        "</persons>";
      var parser = new DOMParser()
      var xmlDoc = parser.parseFromString(text, "text/xml")
      alert(xmlDoc.documentElement.childNodes[0].childNodes[0].firstChild.nodeValue) // เข้าถึง Alan
      alert(xmlDoc.getElementsByTagName("firstName")[1].firstChild.nodeValue) // เข้าถึง Howard
    </script>
  </body>
</html>
```

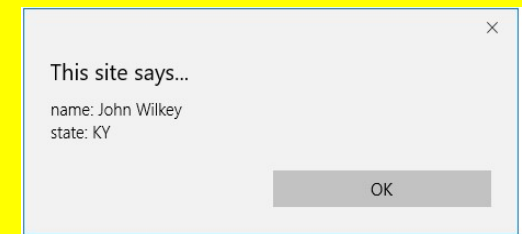


LAB 1 XML DOM

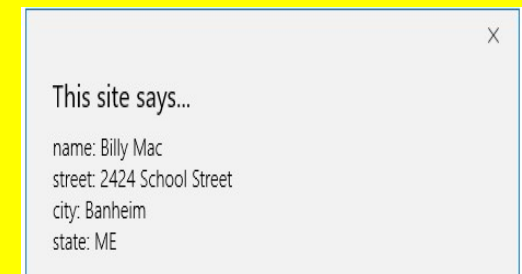
➤ ถ้ามีเอกสาร XML ดังต่อไปนี้

```
<customers>
  <customer id='C2890'>
    <name>John Wilkey</name>
    <address>
      <street>89 Mohawk Lane</street>
      <city>Madison</city>
      <state>KY</state>
    </address>
  </customer>
  <customer id='C28902'>
    <name>Billy Mac</name>
    <address>
      <street>2424 School Street</street>
      <city>Banheim</city>
      <state>ME</state>
    </address>
  </customer>
</customers>
```

- 1) ให้สร้าง XML Node Tree โดยให้สอดคล้องกับเอกสาร XML ที่ให้มา
 - 2) ให้เขียนภาษา Java Script ในลักษณะ XML Parsing a Text String โดยให้แสดงผลลัพธ์ในลักษณะ Popup Boxes ดังนี้
- 2.1 ให้นักศึกษาใช้ Method ร่วมกับ Property ในการแสดงผลข้อมูลดังนี้



- 2.2 ให้นักศึกษาใช้ Property อย่างเดียวเพื่อแสดงผลข้อมูลดังนี้





HTML DOM

- **HTML DOM properties** จะช่วยให้ภาษาโปรแกรม เช่น JavaScript ทำการกำหนดค่า (set) หรือเปลี่ยนแปลง (change) สิ่งต่อไปนี้ได้
 - ข้อมูลใน HTML elements
 - ข้อมูลใน HTML attributes
 - ข้อมูลที่เป็น CSS styles
- **HTML DOM methods** จะเป็น actions ที่ทำให้ JavaScript
 - สามารถเพิ่ม, ลบ, แก้ไข HTML elements และ attributes ได้



HTML NODE TREE

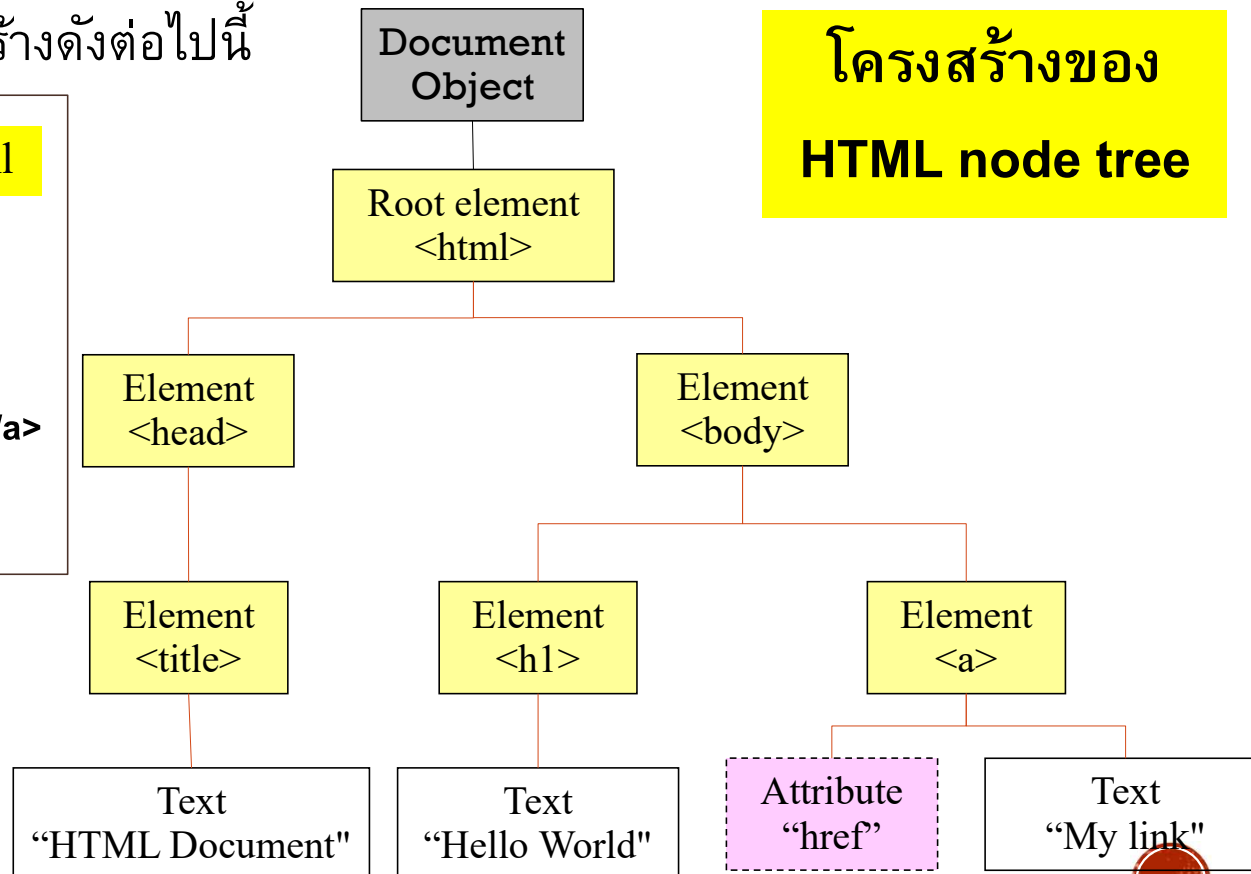
➤ ถ้ามีเอกสาร HTML ที่มีโครงสร้างดังต่อไปนี้

```
<html>
<head>
  <title>HTML Document</title>
</head>
<body>
  <h1>Hello World</h1>
  <a href="https://www.mypage.com">My link</a>
</body>
</html>
```

myfile.html

HTML tag แต่ละตัวจะถูก
เรียกว่าเป็น HTML element

โครงสร้างของ
HTML node tree





FINDING HTML ELEMENTS BY USING PROPERTIES

➤ ตัวอย่างคำสั่งใน JavaScript (**dom2-2.js**)

Show all properties and methods of a document object

1. console.dir(**document**);
2. console.log(**document.URL**);
3. console.log(**document.childNodes**);
4. console.log(**document.firstChild**);
5. console.log(**document.lastChild**);
6. console.log(**document.documentElement**);
7. console.log(**document.head**);
8. console.log(**document.title**);
9. console.log(**document.body**);

'http://127.0.0.1:5500/d2-2.html'

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <title>HTML DOM</title>
  </head>
  <body>
    <h1 id="header-title">Item Lister</h1>
    <script src="jscode/dom2-2.js"></script>
  </body>
</html>
```

document object

-สร้างเอกสาร "d2-2.html" นี้ใน folder DOM และสร้างไฟล์ "dom2-2.js" ใน folder jscode ที่อยู่ภายใต้ DOM อีกที
เปิดเอกสาร "d2-2.html" และกด open live server ขึ้นมา run ดูผลลัพธ์
ที่หน้าจอ Browser ให้กด inspect (ตรวจสอบ) และเลือกเมนู console ก็จะแสดงผลลัพธ์แต่ละบรรทัดออกมา



FINDING HTML ELEMENTS BY USING METHODS

➤ ตัวอย่างคำสั่งใน JavaScript (**dom2-3.js**)

1. `console.log(document.getElementsByTagName("link"));`
2. `console.log(document.getElementsByTagName("link") [0]);`
3. `console.log(document.getElementsByTagName("link") [1]);`
4. `console.log(document.getElementsByClassName("container"));`
5. `console.log(document.getElementById("header-title"));`

'http://127.0.0.1:5500/d2-3.html'

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <title>HTML DOM</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/product.css">
  </head>
  <body>
    <header id="main-header" class="bg-success text-white p-4 mb-3">
      <div class="container">
        <h1 id="header-title">Item Lister</h1>
      </div>
    </header>
    <script src="jscript/dom2-3.js"></script>
  </body>
</html>
```



CHANGING HTML ELEMENTS BY USING PROPERTIES AND METHODS

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

d2-4.html

```
<h2>JavaScript can Change HTML</h2>
```

```
<p id="p1">Hello World!</p>
```

หรือสามารถใช้ property
"textContent" แทนได้ด้วย

```
<script>
```

```
document.getElementById("p1").innerHTML = "New text!";
```

```
</script>
```

```
<p>The paragraph above was changed by a script.</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

JavaScript can Change HTML

New text!

The paragraph above was changed by a script.



CHANGING HTML ELEMENTS BY USING PROPERTIES AND METHODS

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>JavaScript can Change HTML</h1>
<p id="id02">Hello World </p>

<script>
const element = document.getElementById("id02");
element.innerHTML = "<h2>Hello World!!</h2> " + Date();
</script>

<p>JavaScript changed "Old Value" to "New Value".</p>

</body>
</html>
```

d2-5.html

JavaScript can Change HTML

Hello World!!

Mon May 08 2023 14:26:16 GMT+0700 (Indochina Time)

JavaScript changed "Old Value" to "New Value".

HTML DOM NAVIGATION

d2-6.html

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<h1 id="id01">My First Page</h1>
```

```
<p id="id02"></p>
```

```
<p id="id03"></p>
```

```
<script>
```

```
document.getElementById("id02").innerHTML = document.getElementById("id01").firstChild.nodeValue;
```

```
document.getElementById("id03").innerHTML = document.getElementById("id01").nodeName;
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

สามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้แทนได้

```
document.getElementById("id01").childNodes[0].nodeValue;  
document.getElementById("id01").lastChild.nodeValue;  
document.getElementById("id01").textContent;
```

My First Page

My First Page

H1



CHANGING HTML ATTRIBUTE BY USING PROPERTIES AND METHODS

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript HTML DOM</h2>
<img id="img1" src= "images/img2-7-1.gif" width="160" height="120">
<img id="img2" src= "images/img2-7-1.gif" width="160" height="120">
<script>
document.getElementById("img2").src = "images/img2-7-2.jpg";
</script>

<p>The original image was img2-7-1.gif, but the script changed it to
img2-7-2.jpg</p>

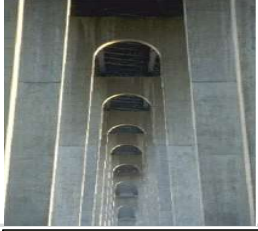
</body>
</html>
```

d2-7.html

หรือจะใช้คำสั่งนี้ก็ได้

`document.getElementById("img2").setAttribute("src", "images/img2-7-2.jpg");`





CHANGING HTML ATTRIBUTE BY USING PROPERTIES AND METHODS

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>JavaScript HTML DOM</h2>
<form>
  Input1:<input type="text" id="inputText1" size="50" /><br>
  Input2:<input type="text" id="inputText2" size = "50" /><br>
  <input type="button" value="Submit" />
</form>

<script>
  document.getElementById("inputText2").setAttribute("size", "30");
</script>
</body>
</html>
```

d2-8.html



CHANGING STYLE BY USING PROPERTIES AND METHODS

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
  <body>  
  
    <h1>Changing the HTML style:</h1>  
  
    <p id="p1">Hello World!</p>  
    <p id="p2">Hello World!</p>  
  
    <script>  
      document.getElementById("p2").style.color = "blue";  
      document.getElementById("p2").style.fontFamily = "Arial";  
      document.getElementById("p2").style.fontSize = "larger";  
    </script>  
  
  </body>  
</html>
```

d2-9.html

Changing the HTML style:

Hello World!

Hello World!



CHANGING STYLE BY USING PROPERTIES AND METHODS

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
  <body>  
    <h1>The Document Object</h1>  
    <h2>The querySelectorAll() Method</h2>  
    <p>Add a background color to the first p element with  
    class="example":</p>
```

d2-10.html

```
<h2 class="example">A heading</h2>  
<p class="example">A paragraph 1</p>  
<p class="example">A paragraph 2</p>
```

```
<script>  
const nodeList = document.querySelectorAll("p.example");  
nodeList[0].style.backgroundColor = "red";  
</script>  
</body>  
</html>
```

nodeList[0]

nodeList[1]

nodeList

The Document Object

The querySelectorAll() Method

Add a background color to the first p element with class="example":

A heading

A paragraph 1

A paragraph 2



CHALLENGE HTML DOM?

d2-11a.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>The Document Object</h1>
<h2>The querySelectorAll() Method</h2>
<p>Add a background color to the first p element with
class="example":</p>

<h2 class="example">A heading</h2>
<p class="example">A paragraph 1</p>
<p class="example">A paragraph 2</p>

<script>
const nodeList = document.querySelectorAll(".example");
nodeList[x].style.backgroundColor = "red";
</script>
</body>
</html>
```

จากตัวอย่าง code html ด้านซ้ายมือ
- ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นดังนี้

```
const nodeList =
```

```
document.querySelectorAll(".example");
```

ให้เปลี่ยนแปลงตัวเลขใน nodeList[x] เพื่อให้
ยังคงแสดงผลลัพธ์เหมือนเดิมกับก่อนหน้านี้



CHALLENGE HTML DOM?

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<h1>The Document Object</h1>
```

```
<h2>The querySelectorAll() Method</h2>
```

```
<p>Add a background color to the first p element with  
class="example":</p>
```

```
<h2 class="example">A heading</h2>
```

```
<p class="example">A paragraph 1</p>
```

```
<p class="example">A paragraph 2</p>
```

```
<script>
```

```
const nodeList = document.getElementsByClassName("example");
```

```
nodeList[x].style.backgroundColor = "red";
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

d2-11b.html

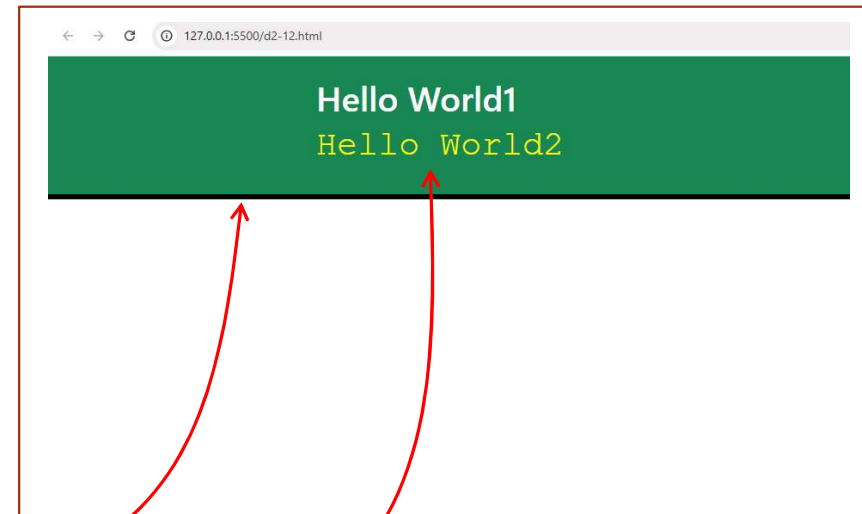
- ถ้าเปลี่ยนจากการใช้ querySelectorAll() เป็น getElementsByClassName() แทน ให้เปลี่ยนแปลงตัวเลขใน nodeList[x] เพื่อให้ข้อความว่า “A paragraph 2” มี background เป็นสีแดง



CHANGING STYLE BY USING PROPERTIES AND METHODS

d2-12.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>HTML DOM</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
  <header id="main-header" class="bg-success text-white p-4 mb-3">
    <div class="container">
      <h1 id="header-title1">Hello World1</h1>
      <h1 id="header-title2">Hello World2</h1>
    </div>
  </header>
  <script>
    var header= document.getElementById("main-header");
    var headtitle2=document.getElementById("header-title2");
    header.style.borderBottom="solid 6px #000";
    headtitle2.style.color = "Yellow";
    headtitle2.style.fontFamily = "Courier New";
  </script>
</body>
</html>
```





CHALLENGE EXAMPLE

d2-13.html

```
<body>

<div class="container">
  <div id="main" class="card card-body">
    <h2 class="title">Add Items</h2>
    <form>
      <input type="text" name="item" id="resultField" /><br/>
      <input type="radio" id="radioLC" name="convert"
        onclick="convertText()" />
      <label for="radioLC">Lower case</label><br>
      <input type="radio" id="radioUC" name="convert"
        onclick="convertText()" />
      <label for="radioUC">Upper case</label><br>
    </form>
  </div>
</div>
```



```
<script>
  function convertText() {
    let
    inputText=document.getElementById("resultField").value;
    if (document.getElementById("radioLC").checked) {
      inputText = inputText.toLowerCase();
    } else if (document.getElementById("radioUC").checked) {
      inputText = inputText.toUpperCase();
    }
    document.getElementById("resultField").value = inputText;
  }
</script>

</body>
```



LAB 3 HTML DOM

➤ ถ้ามี code html ดังต่อไปนี้ ที่แสดงผลลัพธ์ดังภาพทางขวามือ

```
<body>  
  <div class="container">  
    <div id="main" class="card card-body">  
      <h2 class="title">Items</h2>  
      <ul id="items" class="list-group">  
        <li class="list-group-item">Book</li>  
        <li class="list-group-item">Pen</li>  
        <li class="list-group-item">Cloth</li>  
        <li class="list-group-item">Desk</li>  
      </ul>  
    </div>  
  </div>
```

d2-14.html





LAB 3 HTML DOM

- ให้เขียน code JavaScript โดยใช้ method “**getElementsByClassName()**” เพื่อเข้าไปแก้ไข text content ของ item ที่ 2 จากคำว่า “Pen” ให้เป็นคำว่า “Pencil” แทน

```
<script>
```

```
d2-14.html
```

```
.....
```

```
.....
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Items

Book

Pencil

Cloth

Desk



LAB 4 HTML DOM

- ให้เขียน code JavaScript เพิ่มเติม เพื่อทำการเปลี่ยน style โดยการปรับ **font** ของ **item** ทุกตัวให้เป็น**ตัวหนา (bold)** และให้ปรับ**สีพื้น (background)** ของทุก **item** ให้เป็น**สีเทา (#f4f4f4)** (โดยให้ใช้คำสั่ง for ร่วมด้วย)

```
<script>
```

```
d2-15.html
```

```
.....  
.....
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Items

Book

Pencil

Cloth

Desk



ADDING, CHANGING, DELETING BY USING METHODS

Method	คำอธิบาย
<code>document.createElement(element)</code>	Create an HTML or XML element
<code>document.createAttribute(attribute)</code>	Create an Attribute of an HTML or XML element
<code>document.removeChild(element)</code>	Remove an HTML or XML element
<code>document.appendChild(element)</code>	Add an HTML or XML element
<code>document.replaceChild(new, old)</code>	Replace an HTML or XML element
<code>document.write(text)</code>	Write into the HTML output stream
<code>nodeObj.setAttribute("att", "value")</code>	Changing attribute value of HTML or XML element
<code>nodeObj.insertBefore(new, old)</code>	Changing order of HTML or XML element



CREATING HTML OR XML ELEMENT

- ในกรณีที่ต้องการจะสร้าง element node ของเอกสาร HTML หรือ XML จะทำได้ด้วยการเรียกใช้ method `createElement()` ของ document object

```
nodeObj = document.createElement(tag);
```

- ***nodeObj*** คือชื่อ element object ตัวใหม่ที่จะถูกสร้างขึ้น
- ***document*** คือ document object ที่จะเก็บ element node ตัวใหม่นี้
- ***tag*** คือชื่อ element ตัวใหม่ที่จะสร้างขึ้นมาเป็น element object

ต.ย. เช่น,

```
newName = document.createElement("p");
```

เป็นคำสั่งให้มีการสร้าง element ตัวใหม่ชื่อ **p** ขึ้นมาอยู่ภายใน **document object** และ tag “**p**” จะถูกมองว่าเป็น **element object** ที่มีชื่อว่า **newName**



CREATING HTML OR XML ELEMENT

- ถ้าต้องการสร้าง text node ขึ้นมาใหม่จะต้องเรียกใช้ method **createTextNode()** ของ document object ดังนี้

```
nodeObj = document.createTextNode(string);
```

- *string* คือ text string ที่จะใช้เก็บอยู่ใน text node

ต.ย. เช่น `nameText = document.createTextNode("This is text");`

- เป็นคำสั่งให้มีสร้าง text node ขึ้นมาใหม่ และเก็บข้อความ string ว่า “**This is text**” อยู่ภายใน text node นั้น และตั้งชื่อ text node นั้นใหม่ให้เป็น **node object** ที่ชื่อว่า **nameText**



CREATING HTML OR XML ELEMENT

`newName` (node object)



p

→ Element node ที่สร้างขึ้นใหม่

`nameText` (node object)



This is text

→ Text node ที่สร้างขึ้นใหม่



CREATING HTML OR XML ELEMENT

- Node objects ที่ถูกสร้างขึ้นมานี้ จะถูกสร้างขึ้นมาลอยๆ ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับ element node อื่นใดใน node tree ของเอกสาร
- ถ้าต้องการนำไปเชื่อมกับ element node อื่นๆ จะต้องเรียกใช้ method ของ **node object** เพื่อนำ node object ที่สร้างขึ้นใหม่นี้ไปต่อท้าย (**append**) หรือแทรก (insert) เข้าไปยัง element node ตัวอื่นๆที่อยู่ใน document's node tree ดังเช่นคำสั่งต่อไปนี้

```
parent.appendChild(child);
```

- *parent* คือ parent node ที่ต้องการนำ node object ไปต่อท้าย
- *child* คือ child node หรือ node object ที่สร้างขึ้นใหม่ที่ต้องการนำไปต่อท้าย parent node อีกที



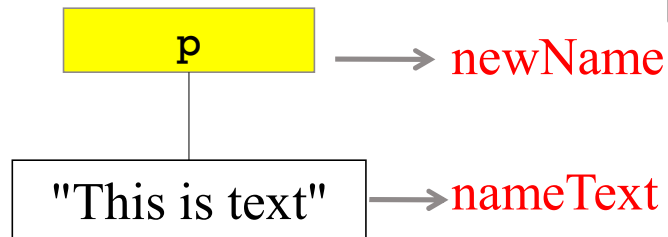
CREATING HTML OR XML ELEMENT

ต.ย.เช่น,

`newName = document.createElement("p");` → **p**

`nameText = document.createTextNode("This is text");` → "This is text"

`newName.appendChild(nameText);`



เป็นการนำ text node ที่ชื่อ nameText ไปเชื่อมต่อแบบต่อท้าย (append) เข้าไปยัง element node ที่ชื่อ newName ซึ่งก็คือ element "p" นั้นเอง

ผลลัพธ์สุดท้ายก็จะได้ HTML หรือ XML code ที่มีการสร้าง element ใหม่ที่ชื่อ "p" ขึ้นมาและมีข้อมูล "This is text" เก็บอยู่ภายใน ดังนี้

<p>This is text</p>



EXAMPLE OF CREATING HTML ELEMENT USING DOM

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>JavaScript HTML DOM</h2>
<p>Add a new HTML Element.</p>
<div id="div1">
  <p id="p1">This is a paragraph.</p>
  <p id="p2">This is another paragraph.</p>
</div>
<script>
  // createElement()
  const newpara = document.createElement("p");
  const newtext = document.createTextNode("This is new.");
  newpara.appendChild(newtext);
  const parent = document.getElementById("div1");
  parent.appendChild(newpara);
</script>
</body>
</html>
```

d2-16.html

JavaScript HTML DOM

Add a new HTML Element.

This is a paragraph.

This is another paragraph.

This is new.

```
<div id="div1">
  <p id="p1">This is a paragraph.</p>
  <p id="p2">This is another paragraph.</p>
  <p>This is new</p>
</div>
```



EXAMPLE OF CREATING HTML ATTRIBUTE USING DOM

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<h2>JavaScript HTML DOM</h2>
```

```
<p>Add a new HTML Element.</p>
```

```
<div id="div1">
```

```
  <p id="p1">This is a paragraph.</p>
```

```
  <p id="p2">This is another paragraph.</p>
```

```
</div>
```

```
<script>
```

```
  // createElement
```

```
  .....
```

```
  // createAttribute()
```

```
  const att = document.createAttribute("id");
```

```
  att.value = "p3";
```

```
  document.getElementsByTagName("p")[3].setAttributeNode(att);
```

```
  console.log(document.getElementById("div1"));
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

d2-17.html

- จาก slide หน้าที่แล้วจะมี <p> อยู่
3 ตัวที่อยู่ภายใต้ <div>

หรือเขียนด้วยบรรทัดเดียวว่า

```
document.getElementsByTagName("p")[3].setAttribute("id", "p3");
```

JavaScript HTML DOM

Add a new HTML Element.

This is a paragraph.

This is another paragraph.

This is new.

-ให้คลิกขวาที่หน้า Browser และ
เลือก inspect (ตรวจสอบ) และเลือก
เมนู "Console" เพื่อดูผลลัพธ์ที่เป็น
HTML

```
<div id="div1">
```

```
  <p id="p1">This is a paragraph.</p>
```

```
  <p id="p2">This is another paragraph.</p>
```

```
  <p id="p3">This is new</p>
```

```
</div>
```



EXAMPLE OF CHANGING ORDER OF HTML ELEMENT USING DOM

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<h2>JavaScript HTML DOM</h2>
```

```
<p>Add a new HTML Element.</p>
```

```
<div id="div1">
```

```
  <p id="p1">This is a paragraph.</p>
```

```
  <p id="p2">This is another paragraph.</p>
```

```
</div>
```

```
<script>
```

```
  // createElement()
```

```
  const newpara = document.createElement("p");
```

```
  .....
```

```
  const parent = document.getElementById("div1");
```

```
  .....
```

```
  // createAttribute()
```

```
  // insertBefore()
```

```
  const oldpara = document.getElementById("p1");
```

```
  parent.insertBefore(newpara,oldpara);
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

d2-18.html

-ต่อเนื่องจากผลลัพธ์ของ slide
หน้าที่แล้ว ที่ได้ผลลัพธ์คือ

```
<p id= "p1">...
```

```
<p id= "p2">...
```

```
<p id= "p3">...
```

-ตัวอย่างนี้จะทำการนำ

<p id="p3">... ไปแทรกให้ขึ้น

ไปอยู่ก่อนบรรทัด <p

id="p1">.... โดยการใช้คำสั่ง

insertBefore()

JavaScript HTML DOM

Add a new HTML Element.

This is new.

This is a paragraph.

This is another paragraph.

-ให้คลิกขวาที่หน้า Browser และ
เลือก inspect (ตรวจสอบ) และเลือก
เมนู "Console" เพื่อดูผลลัพธ์ที่เป็น
HTML

```
<div id="div1">
```

```
  <p id="p3">This is new</p>
```

```
  <p id="p1">This is a paragraph.</p>
```

```
  <p id="p2">This is another paragraph.</p>
```

```
</div>
```



REMOVE AN HTML ELEMENT

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
```

d2-19.html

```
<h2>JavaScript HTML DOM</h2>
<h3>Remove an HTML Element.</h3>
```

```
<div>
  <p id="p1">This is a paragraph.</p>
  <p id="p2">This is another paragraph.</p>
</div>
```

```
<button onclick="myFunction()">Remove Element</button>
```

```
<script>
function myFunction() {
  document.getElementById("p1").remove();
}
</script>
</body>
</html>
```

JavaScript HTML DOM

Remove an HTML Element.

This is a paragraph.

This is another paragraph.

Remove Element

Before

JavaScript HTML DOM

Remove an HTML Element.

This is another paragraph.

Remove Element

After



EXAMPLE OF HTML DOM + AJAX

```
<html>
<head>
  <title>HTML DOM + AJAX</title>
</head>
<body>

<button type="button" onclick="loadXMLDoc()">Get my CD
collection</button>
<br><br>
<table border ="1" id="demo"></table>

<script>
function loadXMLDoc() {
  var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
  xmlhttp.onreadystatechange = function() {
    if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
      myFunction(this);
    }
  };
  xmlhttp.open("GET", "cd_catalog.xml", true);
  xmlhttp.send();
}
```

d2-21.html

AJAX

- code นี้จะทำการเรียกใช้ AJAX ในการสร้าง HTTP request ผ่านทาง `XMLHttpRequest()` object เพื่อไปดึงเอกสาร XML (`cd_catalog.xml`) จาก server
- `Xmlhttp` จะเป็นตัวแปรที่ใช้แทน `XMLHttpRequest()` object จะมีหน้าที่ส่ง Get request ไปยัง server โดยจะให้มีการดึงไฟล์ที่ชื่อ "`cd_catalog.xml`" จาก server ขึ้นมา (หลังจากนั้นจะมี event `readystatechange` คอยดักฟัง state การดึงข้อมูลจาก server)
- ถ้า server สามารถดึงไฟล์นี้ได้ ก็จะมีการเปลี่ยน state คือ ถ้าดึงได้ `readyState` จะเท่ากับ 4 คือทำงานสำเร็จ และมี `status = 200` ก็จะไปทำการเรียก Function `myFunction()` ที่เราสร้างขึ้นมาให้ทำงาน โดยส่ง `this` คือ `xmlhttp` object ที่เก็บเอกสาร XML ไว้แล้วไปด้วย



EXAMPLE OF HTML DOM + AJAX

```
function myFunction(xml) {  
  var i;  
  var xmlDoc = xml.responseXML;  
  var table="<tr><th>Artist</th><th>Title</th></tr>";  
  var x = xmlDoc.getElementsByTagName("CD");  
  for (i = 0; i <x.length; i++) {  
    table += "<tr><td>" +  
  
x[i].getElementsByTagName("artist")[0].childNodes[0].nodeValue  
+ "</td><td>" +  
  
x[i].getElementsByTagName("title")[0].childNodes[0].nodeValue  
+ "</td></tr>";  
  }  
  document.getElementById("demo").innerHTML = table;  
  console.log(table)  
}  
</script>  
  
</body>  
</html>
```

d2-21.html

- Function **myFunction()** ที่เราสร้างขึ้นมานี้ จะรับ xmlhttp object ซึ่งเป็นเอกสาร XML (cd_catalog.xml)
- และจะมีการเรียก property **responseXML** เพื่อแปลงเอกสาร cd_catalog.xml ให้อยู่ในรูปแบบของ document object
- ตย.นี้จะให้ลองแสดงข้อมูลในตัวแปร table มาแสดงที่ console.log ให้เห็นด้วย
- **var x = xmlDoc.getElementsByTagName("CD");** จะได้ CD ทุกตัวออกมาเลย เก็บในตัวแปร x
- ดังนั้น ถ้ามีการระบุ x[0] จะหมายถึงต้องการค้นหา CD ตัวแรกสุด
- x[1] ต้องการค้นหา CD ตัวที่สอง เป็นต้น

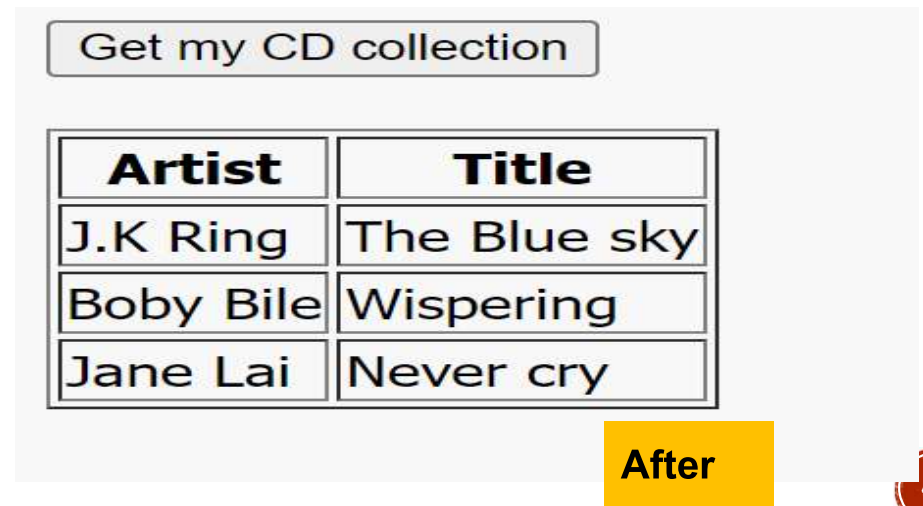


EXAMPLE OF HTML DOM + AJAX

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<catalog>
  <CD>
    <title>The Blue sky</title>
    <artist>J.K Ring</artist>
  </CD>

  <CD>
    <title>Wispering</title>
    <artist>Boby Bile</artist>
  </CD>
  <CD>
    <title>Never cry</title>
    <artist>Jane Lai</artist>
  </CD>
</catalog>
```

cd_catalog.xml





LAB 5 HTML DOM

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>The Document Object</h1>
<p>Add new paragraph when input text from text box and
press submit</p>
<form>
  <input type="text" id="inputText" size="50" />
  <input type="button" value="Submit"
onclick="addParagraph()" />
</form>

<div id="div1">
</div>

<script>
.....
</script>
</body>
</html>
```

d2-22.html

จาก code HTML ด้านซ้าย ให้ทำการเขียน JavaScript เพื่อรับข้อมูลจาก input box และเมื่อกดปุ่ม Submitให้นำข้อมูลใน input box ไปสร้างเป็นข้อความอยู่ใน tag <p> ที่อยู่ภายใต้ <div id="div1">

Document Object Model

Add a new paragraph when input text from text box and press submit

Mary Jane

Before

Document Object Model

Add a new paragraph when input text from text box and press submit

Mary Jane

Mary Jane

After



LAB 6 HTML DOM + AJAX

1. จาก code HTML DOM+AJAX (ไฟล์ d2-21.html) ให้ทำการสร้างชิ้นงานของนศ.เอง โดยเมื่อเริ่มต้นเรียกเอกสาร html ให้ประกาศ Event onload ไว้ใน <body> เพื่อไปเรียก function ของ JavaScript ให้ทำงาน โดยจะไปทำการอ่านไฟล์ .xml ที่เก็บข้อมูลแรกเริ่มอยู่ภายใน และให้อ่านข้อมูลในเอกสารนั้นมาแสดงในลักษณะของตาราง
2. ให้ออกแบบหน้าจอเพื่อสร้างฟอร์มให้บันทึกข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อ 1 โดยบันทึกลงในฟอร์ม และเมื่อกดปุ่ม Add ก็ให้ทำการสร้างเอกสาร XML ในลักษณะของ document object ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ โดยสามารถ Add ข้อมูลแต่ละเรคคอร์ดไปได้เรื่อยๆ (หลายเรคคอร์ด)
3. เมื่อมีการกดปุ่ม Add ให้ทำการ update ข้อมูลในตารางใหม่ทุกครั้งที่มีการ Add

ให้ดูตย.จากไฟล์ “**clist.html**” ที่เก็บอยู่ใน folder “**clist**” ที่มีไฟล์ “**clist.xml**” อยู่ด้วย โดยสามารถนำไฟล์ “**clist.html**” มาประยุกต์ใช้ได้ แต่ให้สร้างข้อมูลของนศ.เอง ถ้าสามารถตกแต่งให้สวยงามด้วย **css** ได้จะให้คะแนนเพิ่มขึ้นอีก



LAB 6 HTML DOM + AJAX

← → ↻ ⓘ 127.0.0.1:5500/clist/clist.html

Enter a New Contributor

First Name

Last Name

Street

City

State

Zip

Amount

Date

```
<persons>
  <person>
    <first_name>Jane</first_name>
    <last_name>Whitney</last_name>
    <street>87 Hilltop Drive</street>
    <city>Jasper</city>
    <state>KY</state>
    <zip>89381</zip>
    <amount>50</amount>
    <date>2008-08-22</date>
  </person>
  <person>
    <first_name>Andrew</first_name>
    <last_name>Sanchez</last_name>
    <street>891 Lindon Lane</street>
    <city>Delphi</city>
    <state>KY</state>
    <zip>89011</zip>
    <amount>50</amount>
    <date>2008-08-22</date>
  </person>
  <person>
```



LAB 6 HTML DOM + AJAX

← → ↺ 127.0.0.1:5500/clist/clist2.html

Get the Contributor List

Add the Contributor List

No.	First Name	Last Name	Street	City	State	Zip	Amount	Date
1	Jane	Whitney	87 Hilltop Drive	Jasper	KY	89381	50	2008-08-22
2	Andrew	Sanchez	891 Lindon Lane	Delphi	KY	89011	50	2008-08-22
3	Gary	Windt	55 Hawking Street	Delphi	KY	89011	1000	2008-08-22
4	Cynthia	Browne	71 Circuit Court	Wheaton	KY	89321	50	2008-08-23
5	Howard	Li	4312 East Oak Avenue	Youngston	KY	89318	250	2008-08-23
6	Uma	Thu	25 Longton Lane	Delphi	KY	89011	100	2008-08-23
7	Alan	Wilkes	321 Ashburn	Jasper	KY	89831	150	2008-08-23
8	Steve	Bones	900 Lawton Street	Wheaton	KY	89211	50	2008-08-25
9	Jeri	White	Hawkes Lane	Delphi	KY	89211	150	2008-08-25
10	Tom	Thomas	Rigel Avenue	Drake	KY	89411	100	2008-08-27
11	Hugh	Warren	585 Lindon Court	Wheaton	KY	88877	50	2008-08-28
12	Lynwood	Ingersoll	723 Jackson Avenue	Delphi	KY	88802	500	2008-08-30
13	Petronila	Damico	44 Stewart Street	Drake	KY	88604	250	2008-08-30
14	Livia	Mckinnon	557 Ivy Avenue	Jasper	KY	88960	50	2008-08-31
15	Kris	Levesque	542 Upton Avenue	Delphi	KY	88793	100	2008-08-31
16	Basilia	Lu	851 Flad Court	Jasper	KY	88633	500	2008-09-02
17	Genny	Rainey	657 Dawson Lane	Youngston	KY	88873	50	2008-09-03



REFERENCE

➤ What is DOM

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document_Object_Model/Introduction
- <https://www.freecodecamp.org/news/what-is-the-dom-document-object-model-meaning-in-javascript/>

➤ HTML DOM

- https://www.w3schools.com/js/js_htmlDOM.asp

➤ XML DOM

- https://www.w3schools.com/xml/xml_dom.asp